

ZADANIE B4

Wyznaczanie funkcji termodynamicznych reakcji heterofazowej poprzez pomiar ciśnienia w stanie równowagi

W naczyniu o stałej objętości umieszczono pewną ilość stałego SeCl_4 a następnie termostatowano układ w temperaturze $T_1 = 120,0\text{ }^\circ\text{C}$ do osiągnięcia stanu równowagi reakcji: $\text{SeCl}_{4(\text{s})} \rightleftharpoons \text{SeCl}_{2(\text{g})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$. Zmierzone ciśnienie równowagowe wynosiło $p_1 = 0,0319\text{ bar}$. Następnie ogrzano układ do temperatury $T_2 = 140,0\text{ }^\circ\text{C}$ i po osiągnięciu stanu równowagi zmierzono ponownie ciśnienie, które wynosiło $p_2 = 0,0873\text{ bar}$.

Polecenia:

- Napisz wyrażenie określające stałą równowagi (K) reakcji zachodzącej w reaktorze.
- Oblicz wartość stałej równowagi w każdej z podanych temperatur.
- Korzystając z podstawowej zależności termodynamicznej wiążącej standardową entalpię swobodną reakcji ze stałą równowagi $\Delta G^\circ(T) = -RT \ln K$ oblicz wartości ΔG° w każdej z temperatur.
- Wiedząc, że $\Delta G^\circ(T) = \Delta H^\circ(T) - T\Delta S^\circ(T)$ jest podstawową relacją termodynamiczną wiążącą standardową entalpię swobodną reakcji ze standardową entalpią i entropią reakcji wyznacz średnie wartości standardowej entalpii i entropii reakcji. Uwaga: (Jest to równoznaczne z założeniem, że w badanym przedziale temperatur ΔH° i ΔS° nie zależą od temperatury).
- Skomentuj otrzymane wartości ΔH° i ΔS° .

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

- a. Dla reakcji z udziałem fazy gazowej oraz faz skondensowanych, które w założeniu są fazami jednoskładnikowymi można wyrazić bezwymiarową stałą równowagi K (zależną tylko od temperatury) uwzględniając wyłącznie składniki fazy gazowej. W wyrażeniu określającym K występują ciśnienia cząstkowe (p_i) reagentów gazowych (przy założeniu, że faza gazowa stanowi gaz doskonały), przy czym $p^0 = 1\text{ bar}$. Tak więc otrzymujemy:

$$K = \left(\frac{p_{\text{SeCl}_2}}{p_0} \right) \left(\frac{p_{\text{Cl}_2}}{p_0} \right)$$

Wiedząc, że p_{SeCl_2} i p_{Cl_2} są ciśnieniami cząstkowymi powiązanymi z całkowitym ciśnieniem (p) możemy zapisać: $p_{\text{SeCl}_2} = x_{\text{SeCl}_2}p$ oraz $p_{\text{Cl}_2} = x_{\text{Cl}_2}p$. Z uwagi na to, że na początku w reaktorze obecny jest tylko substrat, niezależnie od stopnia zaawansowania reakcji musi być spełniony warunek $x_{\text{SeCl}_2} = x_{\text{Cl}_2} = 0,5$.

Tak więc ostatecznie otrzymujemy $K = \left(\frac{1}{2} \frac{p}{p_0} \right) \left(\frac{1}{2} \frac{p}{p_0} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{p}{p_0} \right)^2$

- b. Dla $T_1 = 120,0 + 273,15 = 393,1\text{ K}$: $p = 0,0319\text{ bar}$

$$K_1 = 0,25 \cdot 0,0319^2 = 2,544 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Dla } T_2 = 140,0 + 273,15 = 413,1\text{ K: } p = 0,0873\text{ bar}$$

$$K_2 = 0,25 \cdot 0,0873^2 = 1,905 \cdot 10^{-3}$$

- c. $\Delta G^\circ(393,1\text{ K}) = -8,314 \cdot 393,1 \cdot \ln 2,544 \cdot 10^{-4} = 27050\text{ J/mol}$

$$\Delta G^\circ(413,1\text{ K}) = -8,314 \cdot 413,1 \cdot \ln 1,905 \cdot 10^{-3} = 21511\text{ J/mol}$$

- d. Szukane wartości $\Delta H^\circ_{\text{sr}}$ i $\Delta S^\circ_{\text{sr}}$ policzymy z układu równań:

$$\Delta G^\circ(T_1) = \Delta H^\circ_{\text{sr}} - T_1 \Delta S^\circ_{\text{sr}}$$

$$\Delta G^\circ(T_2) = \Delta H^\circ_{\text{sr}} - T_2 \Delta S^\circ_{\text{sr}}$$

$$27050 = \Delta H^\circ_{\text{sr}} - 393,1 \Delta S^\circ_{\text{sr}}$$

$$21511 = \Delta H^\circ_{\text{sr}} - 413,1 \Delta S^\circ_{\text{sr}}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{sr}} = 135,9\text{ kJ/mol}$$

$$\Delta S^\circ_{\text{sr}} = 276,9\text{ J/molK}$$

- e. $\Delta H^\circ > 0$ oznacza reakcję endotermiczną (układ pobiera ciepło z otoczenia).

$\Delta S^\circ > 0$ oznacza, że efektem reakcji jest wzrost entropii układu. Jest to typowy efekt dla reakcji, w której liczba utworzonych cząsteczek produktów jest większa niż liczba cząsteczek substratów.